CYBER RESPONSE SIMULATOR

Benjamin Salinas, Alexander Carrasco,
Alejandro Alvarez



Problematica y relevancia

La formación en ciberseguridad requiere más que conocimientos teóricos. Es necesario comprender cómo investigar, analizar y responder ante incidentes informáticos, como infecciones por Malware, ataques DDoS y campañas de Phishing.
La falta de experiencias prácticas puede dificultar la preparación frente a este tipo de situaciones.

Relevancia del proyecto

- Aprendizaje práctico mediante simulaciones.
- Investigación y análisis de incidentes.
- Toma de decisiones frente a distintas amenazas.
- Entorno controlado sin afectar sistemas reales.

Propuesta de solución, objetivos y metodología

Objetivos

- Simular incidentes de Phishing, Malware y DDoS.
- Promover el análisis y la investigación de amenazas.
- Practicar la toma de decisiones y la respuesta ante incidentes.
- Entregar una experiencia de aprendizaje en un entorno controlado.

Propuesta de solución

Desarrollo de un videojuego educativo de simulación que permite experimentar situaciones de ciberseguridad mediante un entorno interactivo, donde los usuarios deben investigar amenazas, analizar información y tomar decisiones para responder ante distintos incidentes.

Metodología de desarrollo

Se utilizó Scrum como marco de trabajo, organizando el desarrollo mediante planificación de actividades, asignación de responsabilidades, seguimiento de avances e integración progresiva de funcionalidades.

Stack tecnológico utilizado

Motor de desarrollo

Godot Engine 4: utilizado para desarrollar el videojuego, gestionar las escenas, interfaces, físicas e interacciones.

Lenguaje de programación

GDScript: utilizado para programar las mecánicas, la lógica de los incidentes, los sistemas de interacción y la gestión de eventos.

Modelado 3D

Blender: utilizado para crear y preparar elementos tridimensionales del entorno del videojuego.

Control de versiones

GitHub: utilizado para almacenar el proyecto, gestionar versiones y facilitar la colaboración entre los integrantes del equipo.

Arquitectura de la solución

Gestión principal

GameManager: controla el estado de la partida, el temporizador y su finalización.
IncidenteFlowManager: configura los incidentes disponibles y gestiona su selección e inicio.

Sistemas de incidentes

- Phishing: gestiona la activación del escenario de correos sospechosos.
- Malware: administra la investigación, recopilación de evidencias y contención.
- DDoS: controla las oleadas de ataques, el estado de los servidores y las contramedidas.

Entorno e interfaces

- Entorno 3D: representa la oficina y permite la exploración e interacción del jugador.
- CyberDesk: proporciona las interfaces desde las que se realizan las actividades relacionadas con los incidentes.
- Pantalla de resultados: presenta las estadísticas y el desenlace de la partida.

Integración de la solución

Flujo general del videojuego

1. Inicio de partida: GameManager inicializa la partida y controla el tiempo disponible.
2. Selección del incidente: IncidenteFlowManager prepara y selecciona un escenario.
3. Interacción con el entorno: el jugador explora la oficina y accede a un computador.
4. Acceso a CyberDesk: se habilitan las interfaces para interactuar con el incidente.
5. Ejecución de acciones: el sistema procesa las decisiones del jugador según el incidente.
6. Finalización: se determina el resultado y se presenta la información correspondiente.

Integración entre componentes

1. Gestión de partida y flujo de incidentes.
2. Comunicación entre interfaces y controladores.
3. Procesamiento de acciones y actualización de estados.
4. Presentación de resultados del incidente.

Pruebas de validación y calidad

Pruebas unitarias

Verificación de la lógica de los incidentes.

Control del temporizador y estado de partida.

Validación de contramedidas y resultados.

Pruebas de integración

Comunicación entre sistemas.

Interacción con el entorno 3D y CyberDesk.

Conexión entre interfaces y controladores.

Pruebas de seguridad

Control de interacciones.

Bloqueo de acciones fuera del incidente.

Validación de datos y recursos.

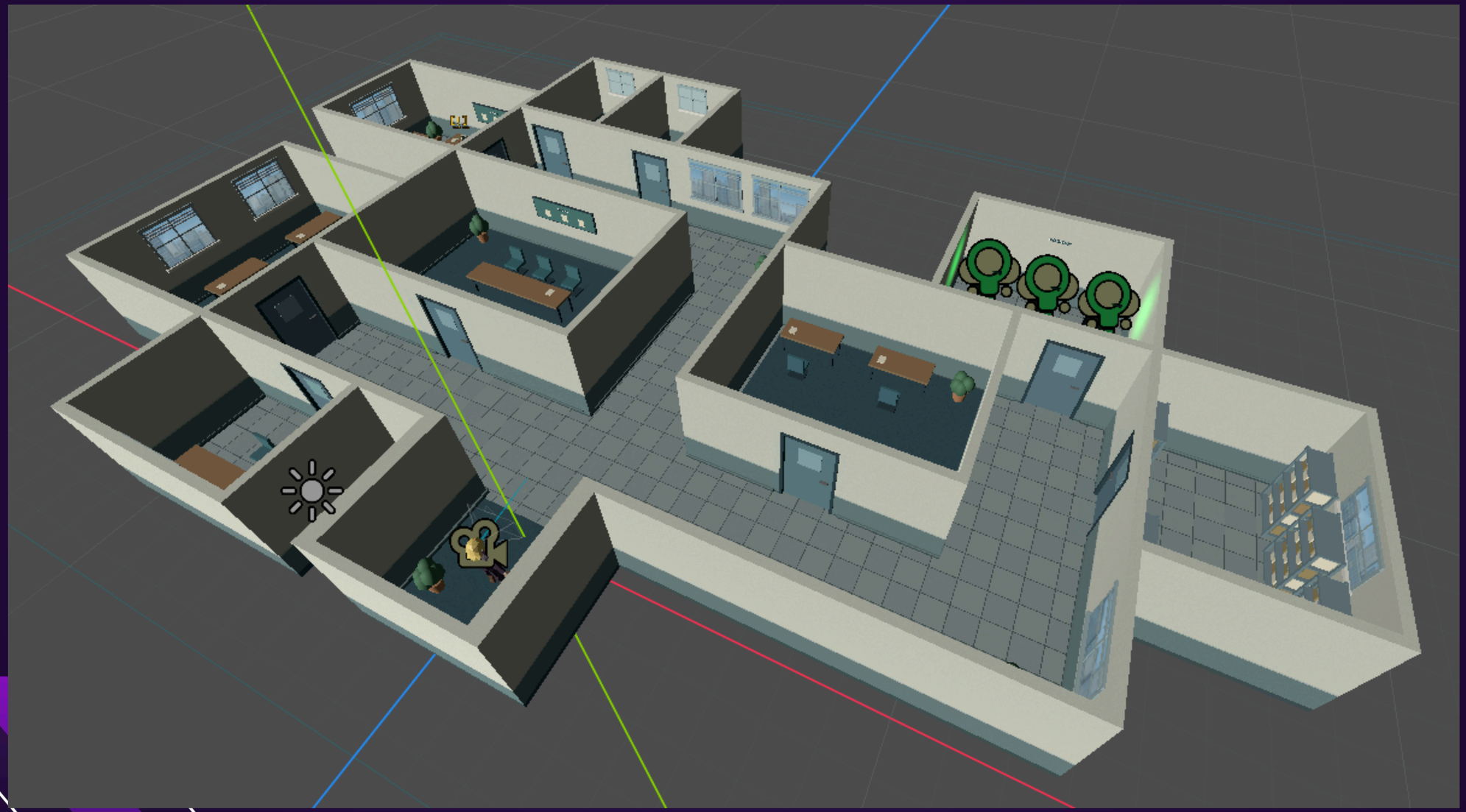
Pruebas de rendimiento

Comportamiento de las mecánicas durante los incidentes.

Actualización de estados y respuestas del sistema.

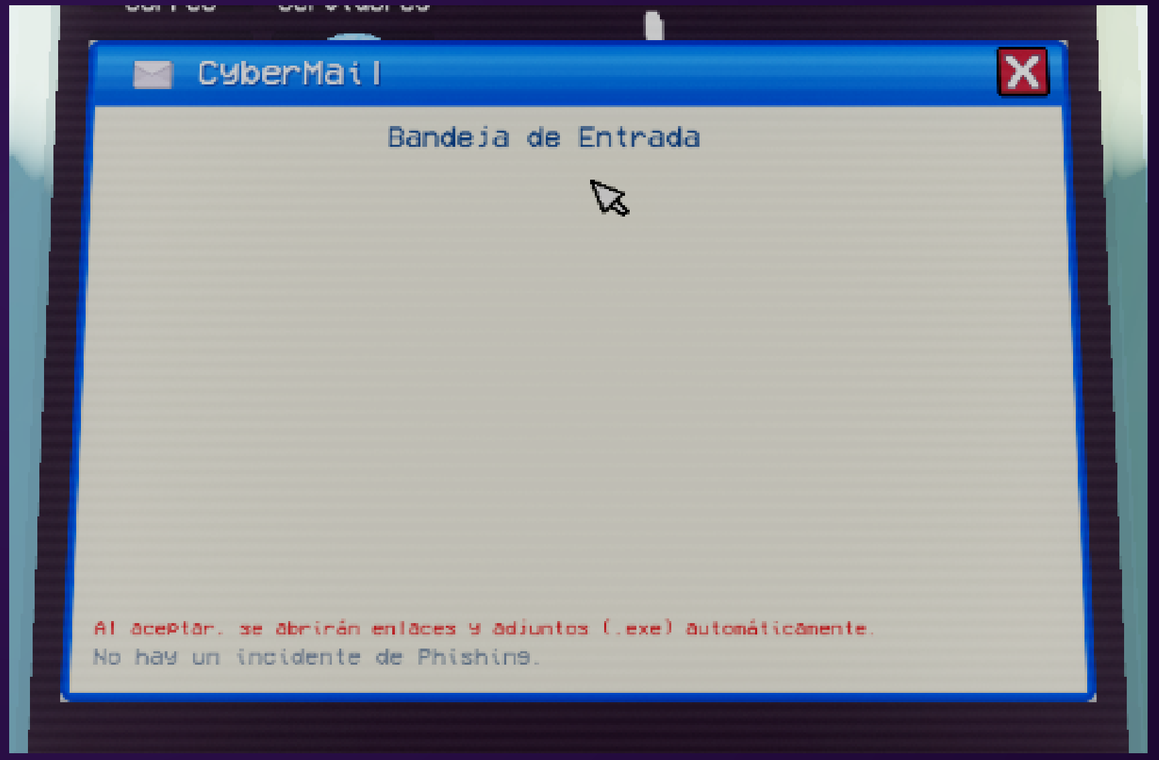
Funcionamiento de las acciones de mitigación.

Evidencias
Del Proyecto

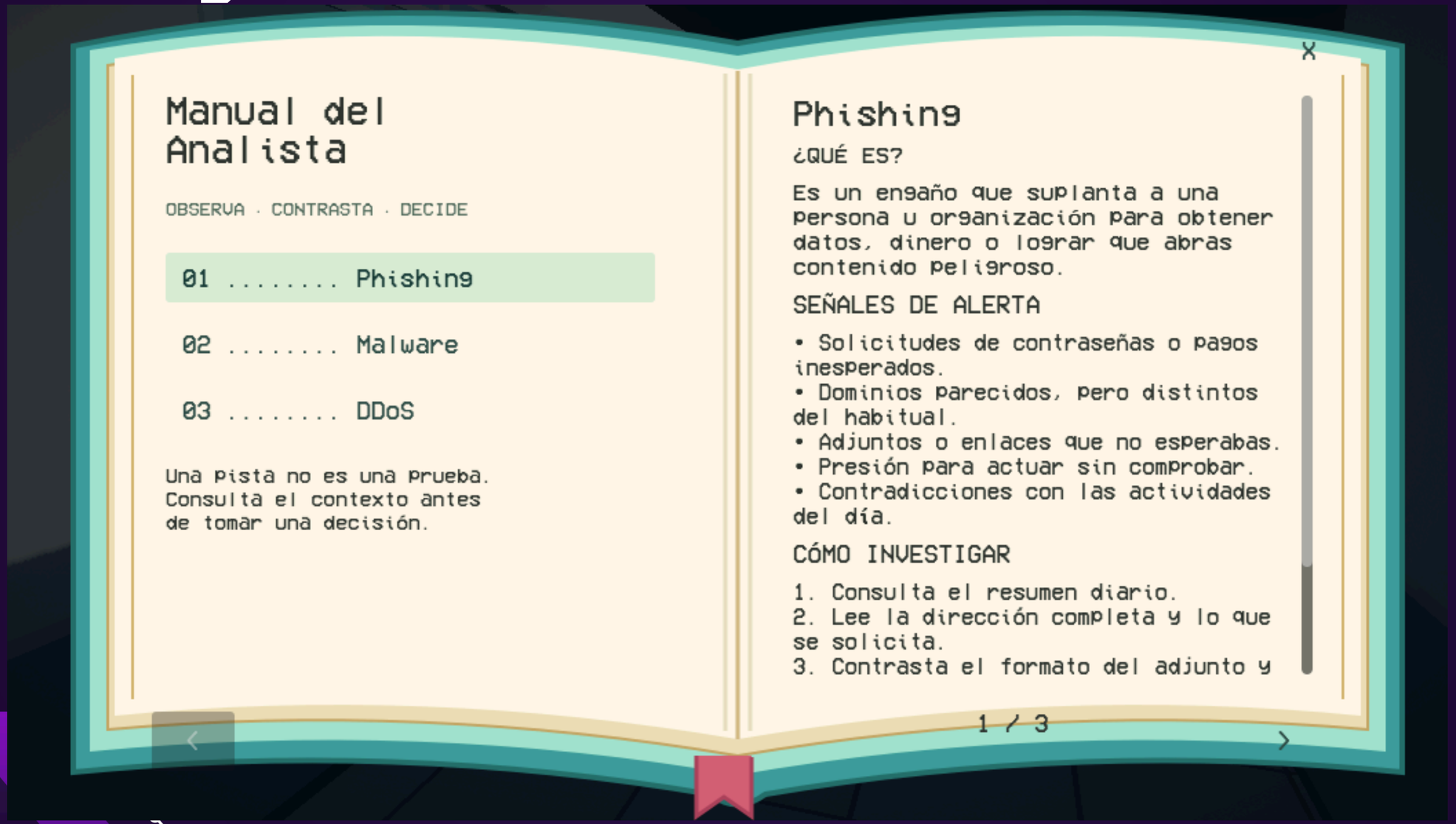


Evidencias
Del Proyecto





Evidencias
Del Proyecto



Conclusiones y cierre

CyberResponseSimulator busca complementar el aprendizaje de ciberseguridad mediante una experiencia interactiva que permite simular y comprender distintos incidentes informáticos.

Aportes del proyecto

- Aprendizaje práctico mediante escenarios de ciberseguridad.
- Simulación de amenazas como Phishing, Malware y DDoS.
- Desarrollo de habilidades de análisis y toma de decisiones.
- Integración de herramientas de desarrollo para crear un entorno educativo.

MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCION